

산,염기대사 이상

연세대학교 의과대학 내과학교실

최 규 현

체액의 산도(acidity)는 모든 세포의 기능에 영향을 미치며, 좁은 정상 범위 내에서 철저히 관리되고 있다. 산도의 변화는 다양한 질환에 의하여 유발 될 수 있으므로 산,염기 평형의 장애는 기저 질환을 반영한다. 입원 환자에선 대사알칼리증, 호흡알칼리증 순으로 흔히 관찰되며 중환자실에선 대사와 호흡알칼리증이 같이 동반된 경우가 가장 흔하다. pH 7.1 미만이나 7.6 이상의 심한 산도의 변화는 심장과 뇌와 같은 생명에 필수적인 장기의 기능 장애를 유발할 수 있어서 응급 치료가 필요하다.

정 의

정상인의 동맥혈 pH는 7.4 ± 0.05 이며 이를 기준으로 산혈증(acidemia)과 알칼리혈증(alkalemia)을 구분한다. 산혈증은 pH가 7.35보다 낮은 상태로 수소이온 농도가 높음을 의미하고 알칼리혈증은 pH가 7.45보다 높은 상태로 수소이온 농도가 낮은 상태이다. 혈중 중탄산염의 농도는 비휘발성 산이나 염기의 균형에 의하여 결정되는데 일차적인 중탄산염 농도의 변화 과정을 '대사'(metabolic)라 일컬으며, 중탄산염의 감소와 이에 따른 수소이온의 증가 과정을 대사산증(metabolic acidosis)이라고 한다. 이산화탄소는 호흡기관을 반영하므로 이산화탄소의 변화를 '호흡'(respiratory)이라고 하며 이산화탄소 분압의 증가로 수소이온이 증가하는 과정을 호흡산증(respiratory acidosis)이라고 한다.

진 단

적절한 치료를 위해선 우선 정확한 산,염기 상태의 진단이 중요한데 이를 위해선 체계적인 접근이 필요하다. 가장 먼저 산,염기 지표들이 Henderson 방정식으로 산정한 결과와 일치하는지를 확인하고 동시에 자세한 병력과 진찰 소견으로 임상 징후를 파악하여야 한다. 다음으로 음이온 간격(anion gap)을 산정하고, 종합하여 일차적 또는 주된 산,염기 질환을 파악하며 단순형(simple)

또는 혼합형(mixed) 장애 여부를 감별한다. 단순형은 하나의 산,염기 장애를 의미하고, 혼합형은 두 가지 이상의 산,염기 장애가 존재하는 경우이다. 최종적으로 혈청 전해질 치, 요 전해질과 산도 등을 참고하여 진단된 산,염기 장애의 정확한 원인을 규명한다.

산,염기 지표들인 수소이온, 중탄산염과 이산화탄소 분압사이에는 $[H^+] = 24 \times PaCO_2 / [HCO_3^-]$ (Henderson 방정식)의 관계가 성립한다. 따라서 수소 이온 농도는 이산화탄소 분압 혹은 중탄산염 농도의 절대값에 의존하는 것이 아니고 두 변수사이의 비율에 의해 정해지므로 3변수 중 2 변수가 주어지면 방정식에 의하여 남은 한 변수의 예상치를 산정할 수 있다.

병력과 진찰 소견은 단순형 또는 혼합형 장애 여부를 판단하는데 중요하다. 예를 들면 신부전 환자에서 구토나 이뇨제의 사용이 동반된 경우, 기존 질환이 있는 환자에서 패혈성 쇼크에 의한 젖산산증이 병발한 경우나 독성 약물 중독의 경우 등으로 병력과 질환에 따른 진찰 소견이 진단에 도움을 준다.

혈청 음이온 간격은 양이온인 나트륨과 음이온인 염소와 중탄산염 농도의 합과의 차이($[Na^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$, mmol/L)로 정상치는 12 ± 2 이다. 산이 생성되면 동량의 수소 이온과 상응하는 음이온을 생성하므로 동량의 중탄산염의 감소와 음이온의 증가를 초래한다. 반면 중탄산염이 소실되면 혈중 양이온에 중탄산염 대신 염소가 결합하여 염소 농도는 증가하고 음이온은 정상치를 유지한다. 따라서 유기 음이온이 증가하는 대사산증에서는 음이온 간격이 증가하고 중탄산염의 감소에 의한 경우엔 음이온 간격이 정상으로 음이온 간격은 대사산증의 진단과 원인에 대한 감별 진단에 중요하다. 혈중 음이온은 중탄산염 외에 단백질, 인산, 황산 및 유기 음이온 등이 있고, 양 이온은 나트륨 이외 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등이 있다. 따라서 대사산증 외에도 양이온이 감소하는 저칼슘, 저칼륨, 저마그네슘혈증이나 체액 감소

Table 1. 산,염기 평형 장애에 대한 이차적 변화

	예상 변화	변화의 한계치
대사산증	$\downarrow \text{Pco}_2 = 1.2 \Delta [\text{HCO}_3^-]$	10 mmHg
대사알칼리증	$\uparrow \text{Pco}_2 = 0.7 \Delta [\text{HCO}_3^-]$	55 mmHg
호흡산증, 급성	$\uparrow [\text{HCO}_3^-] = 0.1 \Delta \text{Pco}_2$	30 mM/L
만성	$\uparrow [\text{HCO}_3^-] = 0.3 \Delta \text{Pco}_2$	45 mM/L
호흡알칼리증		
급성	$\downarrow [\text{HCO}_3^-] = 0.2 \Delta \text{Pco}_2$	16~18 mM/L
만성	$\downarrow [\text{HCO}_3^-] = 0.4 \Delta \text{Pco}_2$	12~15 mM/L

에 따른 혈액 농축과 대사 알칼리증으로 알부민 치가 높아지는 경우에도 음이온 간격이 증가된다.

산,염기 장애의 진단을 위해선 중탄산염과 이산화탄소의 분압가운데 더 심한 변화를 보이는 것을 기준으로 일차적 판단을 한다. 체내에서는 대사 혹은 호흡의 일차적인 과정으로 초래된 수소이온의 농도 변화를 최소화하기 위하여 이산화탄소 분압 또는 중탄산염 농도의 이차적 변화를 수반하는 보상 기전(compensation mechanism)이 일어난다. 최대한 보상 작용이 이루어져도 pH는 정상으로 회복 될 수 없다. 이러한 이차적 변화가 정상적으로 수반될 때 단순형 장애로 진단하며, 보상의 정도나 한계치를 벗어나는 결과를 보이거나, 중탄산염과 이산화탄소 분압의 변화를 보이며 정상 pH를 보이면 혼합형 산,염기 장애를 진단하는 기준이 된다(표 1).

대사산증

1. 원인

대사산증은 산의 부하나 알칼리의 손실 또는 신장의 산 배설 장애의 세 기전 가운데 하나 이상에 의하여 발생한다. 산이 증가하는 경우로는 당뇨병성 케톤산증, 젖산산증, 그리고 살리실 산, 메탄올, 에틸렌 글리콜 등의 독성 물질의 중독 등이 있다. 알칼리의 소실에 의한 산의 증가는 설사 등 위장관계 분비에 의한 경우가 있으며 산의 배설이 감소하는 경우로 신부전과 원위 세관산증이 있다. 음이온 간격에 따른 대사 산증의 원인은 표 2와 같다. 산증을 유기(organic)와 무기(nonorganic) 산증으로도 구분하는데 젖산, 케톤산 등의 유기산은 대사되어 중탄산염으로 전환되는 반면에 황산, 인산 등은 중탄산염으로 전환되지 않는다.

신 기능이 저하되면 여러 유기 음이온이 축적되면서

Table 2. 음이온 간격에 따른 대사산증의 원인들

High anion gap
Renal failure
Lactic acidosis
Ketoacidosis
Toxins: salicylates, methanol, ethylene glycol, toluene
Normal anion gap
Intestinal loss of bicarbonate
Renal tubular acidosis
Drugs: spironolactone, amiloride
Renal failure (early)

고음이온 간격 대사산증이 발생하게 된다. 산 배설이 감소되는 주된 기전은 세관의 암모니아 생성과 배설의 감소에 의한 것이며 신부전 초기에는 중탄산염의 재흡수 감소와 상응하는 염소의 재흡수 증가로 정상 음이온 간격 대사산증을 보일 수 있다. 당뇨병성 케톤산증은 인슐린 결핍에 의해 과도하게 생산된 아세토아세트산을 비롯한 케톤산이 축적되어 발생한다. 알코올 케톤산증은 폭음 후에 구토와 금식 상태에서 발생하며 기아 케톤 산증과 함께 인슐린 분비가 저하되고 에피네프린, 코티솔 분비가 항진되어 글리코젠과 지질 분해가 증가되면서 케톤산 생성이 증가한다.

젖산산증은 대개 저혈압에 의해 조직 저산소증을 초래한 중환자에서 젖산염이 축적되어 발생하는데 이를 A형 젖산산증이라 하고, 그렇지 않은 경우를 B형 젖산산증이라 한다. A형 젖산산증은 패혈성, 심인성 속의 경우에 흔히 관찰되며 B형 젖산산증은 간부전 환자와 같이 젖산 제거 장애가 있는 경우에 발생한다. D형 젖산 산증은 소장절제술 후 세균 과성장의 조건이 있을 때 포도당이 장내 세균에 의해 D-젖산으로 대사되고 흡수되어 발생한다.

신세관산증은 신세관을 통한 산의 배설이 감소하는

경우로 정상 음이온 간격 대사산증이 발생한다. 제 1형 신세관산증은 원위 요 산성화 장애로 특발성 혹은 유전성으로 발생하는데 저칼륨혈증과 신결석이 동반되며 요로 폐쇄나 암포테리신 B의 투여에 의해서도 초래될 수 있다. 제 2형 신세관산증은 근위 세관에서 중탄산염의 재흡수 장애로 인한 중탄산염의 손실과 저칼륨혈증이 초래된다. 제 4형 신세관산증은 알도스테론의 분비 장애 혹은 신병변에 의해 알도스테론 작용에 대한 저항성이 있는 경우에 원위 세관에서 칼륨 및 수소 이온의 분비 장애로 발생한다. 당뇨병성 신병증, 고혈압성 신경화증, 진통제 남용이나 폐쇄성 요로병증과 같은 세관간질 질환에서 나타난다.

2. 진단

대사산증은 pH가 7.35 미만이면서 중탄산염 농도가 22 mmol/L 이하이면 진단 가능하며 pH와 중탄산염 농도가 정상 범위에 있더라도 음이온 간격이 20 mmol/L 이상이면 대사산증이 거의 확실하다. 고음이온 간격 대사산증 환자에선 우선 혈액과 요에서 케톤이 검출되는지 확인하여 케톤산증을 감별한다. 당뇨병성 케톤산증에서는 고혈당증을 보이며 알코올, 기아 케톤산증에선 혈당이 정상 이거나 낮다. 케톤이 검출되지 않는 경우엔 젖산산증, 요독산증, 약물 중독 등의 원인들을 감별한다. 혈청 젖산치와 혈액요소질소, 크레아티닌 농도의 측정이 필요하고, 삼투질 농도차(osmolar gap)를 계산한다. 삼투질 농도차는 측정된 삼투압과 나트륨, 혈액요소질소 그리고 혈당치로 산정한 삼투압과의 차이를 뜻하며 20 mOsm/kg H₂O 이상 차이가 있으면 메탄올, 에탄올 또는 에틸렌글리콜 등의 중독을 고려하여야 한다.

음이온 간격의 증가와 중탄산염 감소 정도의 비($\Delta AG/\Delta HCO_3^-$)는 단순형 고음이온 간격 대사산증과 고음이온 간격 대사산증에 다른 산,염기 장애가 혼합된 경우의 감별에 도움을 준다. 대부분의 유기산은 음이온 전하를 갖고 있어 세포내로 유입되지 못하므로 젖산산증에서는 비가 1.6:1 정도로 음이온 간격의 증가가 더 심하다. 반면 케톤산증에서는 음이온이 요로 배설되어 비가 1:1 이 된다. 비가 1~2 사이는 대부분 단순형 고음이온 간격 대사산증이며 1 미만은 고음이온 간격 대사산증과 정상 음이온 간격 대사산증 또는 호흡알칼리증이 혼합된 경우이다. 고음이온과 정상 음이온 간격 대사산증이 혼합된 경우는 설사로 인한 체액 결핍과 이로 인한 젖산산

증이 초래된 환자를 들 수 있다. 비가 2 이상인 경우는 대사알칼리증이나 호흡산증이 동반된 경우로 구토에 의한 대사알칼리증과 체액량 감소에 따른 젖산산증이 같이 있는 혼합형 산,염기 장애를 생각할 수 있다.

정상 음이온 간격 대사산증에서는 요 음이온 간격을 측정하는 것이 감별 진단에 도움이 된다. 요 음이온 간격이 음의 값이면 요 암모늄이 충분하여 만성 대사산증에 대한 신장의 반응이 적절함을 반영하지만 요중에 케톤체나 염소이외의 다른 음이온이 다량 존재하면 요 음이온 간격이 암모늄 배설을 적절하게 반영하지 못한다. 신세관산증에서 요 pH가 5.5 미만이면 근위 신세관산증이나 저알도스테론혈증이며 5.5 이상인 경우는 원위 신세관산증을 시사한다. 근위 신세관산증은 알칼리 부하 검사로 혈청 중탄산염 농도가 정상일 때 중탄산염 분획 배설률이 15% 이상이면 진단할 수 있다.

3. 치료

대사산증을 교정하기 위해서는 우선 기저 질환을 치료하면서 pH가 7.2 미만이거나 중탄산염 농도가 10 mmol/L 미만인 경우엔 급한 교정을 위하여 알칼리를 투여하는 것이 바람직하다. 급성 교정을 위해서는 중조(NaHCO₃)를 5% 포도당 용액에 50-150 mmol/L이 되도록 혼합하여 3~4시간에 걸쳐 정맥 투여한다. 중조 투여량은 pH가 7.2에 도달하는데 필요한 목표 중탄산염 농도를 Henderson 공식으로부터 산정한 다음, (목표 중탄산염 농도 - 현재 중탄산염 농도) X 중탄산염 분포 용적의 공식으로 산정한다. 중탄산염 분포 용적은 대략 체중(kg) X 0.5 에 해당하지만 산증이 심할수록 그 분포 용적이 커진다. 따라서 계산된 중조의 투여가 끝나면 평형을 이루는 시간인 15~30분을 기다린 후 다시 pH를 확인하도록 한다. 급성 교정시 목표 중탄산염 농도를 만성적인 산증에서와 같이 15 mmol/L로 하면 과다한 알칼리가 투여 될 수 있는데 호흡성 교정은 30분이 지나야 나타나므로 시간이 지나면서 오히려 대사알칼리증을 초래할 위험성이 있다. 따라서 교정 목표는 pH 7.2로 하고 교정하면서 추적 검사로 확인한 후 다시 교정하여야 한다.

케톤이나 젖산과 같이 중탄산염으로 대사될 수 있는 음이온이 축적된 경우에는 알칼리 투여에 보다 신중하여야 한다. 이 경우 기저 질환이 교정되면 저절로 중탄산염이 보충되므로 추가로 알칼리를 투여하면 대사알칼리증(overshoot alkalosis)을 초래할 수 있다. 당뇨병성

Table 3. 대사알칼리증의 원인들

1. Exogenous HCO_3^- loads
Alkali administration, Milk-alkali syndrome
2. Exogenous HCl loss
Gastrointestinal origin : vomiting, gastric aspiration, villous adenoma,
Renal origin : diuretics, posthypercapnic state
3. Excessive generation of HCO_3^-
Hypertension : primary aldosteronism
secondary hyperaldosteronism : renal artery stenosis
Cushing's syndrome
11 β - or 17 α -hydroxylase deficiency
others: licorice, carbenoxolone
Normotension : Bartter's syndrome, Gitelman's syndrome
K^+ depletion, Mg^{2+} depletion

케톤산증 치료의 일차 목표는 케톤 생성을 중지시키기 위한 인슐린 투여와 전해질 및 체액 결핍을 교정하는 것이다. 속을 동반한 젓산산증은 저산소증을 개선시키도록 해야 한다. 중탄산염 투여는 치료 효과를 기대하기 어려운 반면 이산화탄소 생산을 증가시켜 세포내 pH를 더욱 떨어뜨릴 수도 있다.

만성 대사산증을 교정하기 위해선 중조를 경구 투여하여 중탄산염 농도를 15 mmol/L 이상으로 유지시킨다. 요독산증은 대개 무증상이지만 골 무기질 손실을 방지하기 위하여 중탄산염 농도 18-20 mmol/L 유지가 바람직하다. 원위 신세관산증의 경우 저칼륨혈증이 있으면 일단 칼륨을 교정하고 산증을 교정하여야 하며, 근위 신세관산증에선 투여한 중탄산염이 대부분 배설되므로 하루에 10-15 mmol/kg의 다량을 투여한다.

대사알칼리증

1. 원인(표 3)

대사알칼리증의 원인은 염소 반응성과 염소 저항성으로 나눈다. 염소 반응성 대사알칼리증은 염소의 투여로 교정되는 경우를 말한다. 대사알칼리증 원인의 90% 이상은 이뇨제의 사용이나 상부 위장관에서의 염소 손실이다. 이뇨제는 체액량 결핍과 염소, 칼륨의 요배설을 증가시킴으로서 대사알칼리증을 일으키는데 대부분 중탄산염이 36 mmol/L 이하로 경하다. 이뇨제에 의한 대사알칼리증의 경우 알칼리증 보다는 저칼륨혈증이 더 문제가 된다. 지속적인 구토나 경비위 흡인에 의한 위산의

손실로 유발되는 대사알칼리증은 중탄산염이 45 mmol/L 이상까지도 높아질 수 있으며 염소의 보충이 없으면 80-90 mmol/L 까지도 증가한다. 만성 고탄산증(chronic hypercapnia)이 있을 때는 신장의 보상 작용으로 중탄산염의 재흡수가 증가하고 염소의 재흡수가 감소하는데 이 결과 혈중 중탄산염은 상승하고 염소 농도는 저하된다. 이 경우 만성 고탄산증이 교정되어도 중탄산염 농도는 염소가 보충되어야 정상으로 되며 염소를 보충하지 않으면 대사알칼리증이 지속된다.

염소 저항성 대사알칼리증은 염소의 보충으로 교정되지 않는 경우로 가장 흔한 원인은 일차성 고알도스테론혈증이다. 알도스테론이나 다른 염류 코르티코이드가 과다한 경우엔 중탄산염 농도가 30-35 mmol/L 정도의 경한 알칼리증을 일으키며 저칼륨혈증이 동반된다. 알도스테론의 농도는 높지 않으면서 농도가 높은 경우와 유사한 임상 소견을 보이는 경우가 있다. 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase는 cortisol을 cortisone으로 전환시켜 cortisol이 염류 코르티코이드 작용을 나타내는 것을 방지한다. 유전적으로 효소의 비활성 변이가 초래되면 알도스테론의 증가 없이 염류코르티코이드가 증가된 상태를 보이게 된다. 감초나 carbenoxolone 등의 약제도 유사한 기전으로 대사알칼리증을 보인다. 바터나 Gitelman 증후군도 신세관 자체의 결함이므로 염소의 투여에 반응하지 않는다.

2. 진단

pH가 7.4 이상이고 중탄산염이 30 mmol/L 이상이면

Table 4. 호흡산증의 원인들

1. Inhibition of medullary respiratory center :
cardiac arrest, oxygen in chronic hypercapnia, drugs: opiates, anesthetics, sedatives,
2. Disorders of respiratory muscles and chest wall :
myasthenia gravis, periodic paralysis, Guillain-Barre syndrome, severe hypokalemia or hypophosphatemia
3. Upperairway obstruction :
aspiration of foreign body or vomitus, laryngospasm
4. Disorders affecting gas exchange across the pulmonary capillary
exacerbation of underlying lung disease adult respiratory distress syndrome severe asthma or pneumonia pneumothorax or hemothorax

대사알칼리증이며, 호흡성 보상 정도는 이산화탄소 분압이 적절한 보상 반응 범위에 들어가는지로 판단한다. 요 중 염소 농도의 측정이 염소의 반응성에 따른 원인의 구별에 도움을 준다. 요 염소가 30 mmol/L 이상인 경우는 염류 코르티코이드의 과다, 이뇨제 사용의 초기, 알칼리제제의 투여나 혈청 칼륨이 2 mmol/L 이하인 경우 등이다. 요 염소가 15 mmol/L 이하인 경우는 구토, 경비위 흡인, 장기간 이뇨제 사용, 고탄산증 후 상태 등으로 체액 상태에 관계없이 염소 투여를 고려해 볼 수 있다. 요 염소 농도가 대사알칼리증의 원인을 규명하는데 유용하게 사용되지만 신부전이 있거나 신세관의 일차적 결함이 의심될 때는 신중하게 판단하여야 한다.

3. 치료

대사알칼리증은 원인을 치료하면서 요를 통하여 과다한 중탄산염을 배설시키면 교정된다. 그러나 체액량, 염소와 칼륨 등의 결핍이 있는 한 중탄산염은 계속하여 재흡수 되므로 동반된 결핍을 같이 교정하는 것이 중요하다. 염소의 보충은 0.45%나 0.9% NaCl용액을 투여하는 것이 바람직하다. 생리 식염수는 체액량의 정상화로 신장에서 증가된 나트륨 재흡수를 정상화시켜 중탄산염의 배설을 증가시킨다. 대부분의 경우 칼륨 결핍이 있으며, 심한 저칼륨혈증이 동반된 경우엔 체액 결핍을 생리 식염수로 교정하여도 알칼리증이 지속되므로 염화칼륨의 투여로 저칼륨혈증도 반드시 교정하도록 한다.

염소 저항성 대사알칼리증은 심부전, 간경변증, 신증후군 등이 있는 환자에서 이뇨제 치료를 한 경우에 흔히 나타난다. 이들 질환에서는 유효 순환량의 감소로 인하여 신세관으로부터 나트륨 재흡수가 증가되고 사구체여과율이 감소하기 때문에 중탄산염이 배설이 감소한다. 이 경우 생리식염수의 투여는 부종을 악화 시키고, 심부전 환자에선 폐부종도 초래할 수 있으므로 투여할 수 없으며, 사용중인 이뇨제를 중지하고 acetazolamide 나 HCl을 투여해서 교정한다. Acetazolamide는 세관세포의 탄산탈수효소(carbonic anhydrase)를 억제하여 중탄산염의 재흡수를 억제한다. Acetazolamide의 투여에도 알칼리증이 개선되지 않으면 HCl을 사용할 수 있다. HCl 필요량은 중탄산염의 과다량과 같으며 중탄산염의 과다량은 $[\text{HCO}_3^-] - 24 \times \text{제지방 체중(kg)} \times 0.5$ 공식에 의하여 산정할 수 있다. HCl은 1 L의 증류수에 수소와 염소이온이 각각 150 mmol 이 되도록 혼합하여 중심 정맥에 8~24시간에 걸쳐 서서히 주의해서 투여하여야 한다. 이뇨제의 사용에 따른 저칼륨혈증은 칼륨을 투여 하거나 칼륨 배설을 억제하는 amiloride, spironolactone 등의 이뇨제로 교정한다.

5. 호흡산증의 원인과 치료

호흡산증은 중추와 말초 신경계, 흉곽과 호흡근육, 기도와 폐 실질을 포함하는 호흡체계의 기능 장애로 발생하며 하나 이상의 원인이 흔하다. 급성 호흡산증은 급격한 호흡 정지로 유발되는데 흔한 원인은 급성 기도 폐쇄, 신경근육성 장애, 그리고 급작스런 중추신경계 기능의 저하나 환기의 제한이다(표 4). 호흡을 제한하는 약물이 투여된 경우에도 폐포 환기 장애를 일으켜서 이산화탄소의 축적을 유발할 수 있다. 심장정지 같은 순환 장애는 흔히 호흡산증과 젖산산증의 혼합형을 나타낸다. 세기관지염과 같은 하부 기도 폐쇄나 천식 발작 상태, 폐부종, 기관지폐렴, 그리고 호흡곤란 증후군 등도 급성 호흡산증을 일으킨다. 만성 호흡산증의 가장 흔한 원인은 만성 기관지염이나 폐기종과 같은 만성 폐쇄성 폐질환이다. 저산소증은 만성 고탄산혈증과 잘 동반되는데 특히 만성 폐쇄성 폐질환 환자에서는 이산화탄소의 축적에 앞서서 흔히 나타난다.

치료는 가능한 한 신속히 원인을 제거하는 것이다. 무호흡증 환자에선 구강대 구강 인공호흡을 비롯해서 기도 삽관을 해서라도 기도 유지와 환기를 즉각 재개하여

Table 5 호흡알칼리증의 원인들

1. Hypoxemia :
pulmonary disease : pneumonia, interstitial fibrosis,
emboli, edema
congestive heart failure
severe anemia
2. Stimulation of the medullary respiratory center:
psychogenic or voluntary hyperventilation
hepatic failure
gram-negative septicemia
salicylate intoxication
postcorrection of metabolic acidosis
cerebrovascular accidents

야 한다. 급성 호흡산증 환자에겐 높은 흡입 산소 분압으로 산소를 공급하는 것이 바람직하며 급성 고탄산혈증을 가진 환자들에서는 이산화탄소 분압을 수분에서 수 시간내에 가급적 신속히 정상치로 교정시키는 것이 권장된다. 베타 자극제와 같은 기관지 확장제와 점액 용해제를 흡입 공기의 습윤화와 함께 투여하여 최대한 호흡을 유지하고, 폐렴을 비롯한 감염도 적극적으로 치료하여야 한다. 단순 호흡산증 환자에서 중조를 투여하는 것은 pH의 상승으로 인한 호흡 억제와 중탄산염의 분해에 의한 이산화탄소의 생성 증가 등으로 고탄산혈증의 악화를 조장하며 체액 팽창으로 폐포에서 가스교환의 장애를 유발할 수 있기 때문에 유의하여야 한다.

만성 호흡산증 환자에선 폐 기능을 호전 시키는 것이 가장 중요하다. 기관지 확장제 치료와 폐혈관 울혈이나 폐부종이 있는 경우엔 이뇨제를 투여함으로써 폐포의 가스 교환을 호전 시킬 수 있다. 이뇨제의 장기간 투여는 대사알칼리증을 유발할 수 있는데 알칼리혈증은 환기 욕구를 떨어뜨려서 고탄산혈증과 저산소증의 악화를 유발할 수 있기 때문에 적절한 양의 염소를 함께 투여하여 예방하도록 한다. 만성 호흡산증 환자에서 산소의 공급은 환기 욕구를 감소시킬 수 있어서 적절치 못한 산소 치료는 오히려 이산화탄소의 축적을 악화시켜 의식 상태를 악화시키거나 사망을 초래할 수 있다. 저산소증의 환기에 대한 욕구는 이산화탄소 분압이 60 mmHg 이하 일 때 적절히 유지된다. 기계 호흡으로 고탄산혈증을 빠른 시간내에 교정하면 만성 호흡산증의 보상 작용으로 높아진 중탄산염이 배설되는데 시간이 걸려서 알칼리혈증을 보이게 되는 고탄산혈증 후(posthypercapnic) 대사

Table 6. Causes of mixed acid-base disturbances

1. Respiratory acidosis and metabolic acidosis
: cardiopulmonary arrest, severe pulmonary edema,
drug intoxication with central nervous system depression
2. Respiratory alkalosis and metabolic alkalosis
: hepatic failure and diuretics,
patients on ventilation given nasogastric suction
3. Respiratory alkalosis and metabolic acidosis
: septic shock, salicylate overdose
4. Respiratory acidosis and metabolic alkalosis
: chronic lung disease and diuretics
5. Mixed acute and chronic respiratory acidosis
: chronic lung disease and superimposed infection
6. Metabolic acidosis and metabolic alkalosis
: renal failure and vomiting, vomiting and hypotension

알칼리증이 발생할 수 있다. 이런 경우 적절한 양의 염소를 공급하여 치료하거나 acetazolamide를 투여하여 완화 시킬 수 있다.

6. 호흡알칼리증의 원인과 치료

호흡알칼리증은 급작스럽게 발생되는 저탄산혈증으로 원인에 따라 경한 경우에서부터 생명이 위험한 경우도 있다(표 5). 호흡알칼리증은 대개 pH가 7.55를 넘지 않으나 중추신경계를 포함하는 병변이나, 정신병 상태, 그리고 잘못 조절된 환기 장치 등에 의하여 심한 알칼리혈증이 발생하면 증상이 심하게 나타나기도 한다. 입원 환자들에서 발생되는 이산화탄소 분압 20-25 mmHg 미만의 일차성 저탄산혈증은 간혹 심한 질병과 연관되어 나쁜 예후를 시사할 수 있다. 호흡알칼리증 자체에 대한 치료는 흔히 필요하지 않으며, 특히 만성적인 경우엔 생명을 위협하는 경우가 거의 없기 때문에 원인을 제거하는 것에 치료의 초점을 맞추도록 한다. 불안-과호흡 증후군 환자에겐 안도감을 주어 진정시킴과 동시에 종이 봉투 등을 이용하여 호기를 재호흡시켜 저탄산혈증에 따른 지속적인 악화를 차단할 수 있다.

7. 혼합형 산,염기 평형 장애

혼합형 산,염기 장애의 진단은 주로 임상 상황과 진찰 소견을 바탕으로 예측하고, 검사 결과를 근거로 확인한다. 혼합형 장애는 기존 질환의 진행을 반영하는 조기 징후가 될 수 있으며 조기에 치료함으로써 악화를 방지

할 수 있다는 점에서 의의가 크다. 진단의 기준이 되는 검사 소견은 앞서 기술하였고, 대표적인 경우는 표 6에 있다. 치료는 pH의 정상화가 궁극적인 목표이지만 우선 현저한 변화를 초래한 질환의 치료와 함께 pH를 7.2이상으로 유지하도록 한다. 이때 우선 치료되는 질환이 남은 질환에 의한 산,염기 평형 장애에 미치는 영향을 예상하면서 교정하여야 한다. 산,염기 장애의 치료 자체보다도 장애를 초래한 원인 질환의 치료로 정상화를 기대하는 것이 더욱 중요하다.

호흡산증과 대사산증이 함께 있는 경우엔 pH변화가 매우 심하여 일반적으로 중조의 투여가 필요하지만 과다하게 투여하면 체액 과다나 치료 후 대사알칼리증을 초래할 위험성이 있다. 호흡알칼리증과 대사알칼리증이 혼합된 경우엔 이산화탄소 분압을 높이면서 염소와 칼륨의 투여로 교정한다. 호흡알칼리증과 대사산증은 폐혈성 속에서 볼 수 있으며 pH 변화는 심하지 않으므로 원인 질환의 치료가 중요하다. 호흡산증과 대사알칼리증도 pH 변화는 현저하지 않다. 급성과 만성 호흡산증이 혼합된 경우엔 이산화탄소 분압의 교정을 위한 호흡기 치료가 필수적이다. 대사알칼리증과 대사산증이 함께 있는 경우는 대부분 만성 대사산증을 가진 환자에서 급성 대사알칼리증이 발생한 경우로 대사알칼리증의 원인을 우선 교정한다. 이때 기존의 만성 대사산증은 이미 보상되고 있다는 점을 고려하여 지나친 교정이 되거나 기존 질환에 나쁜 영향을 미치지 않도록 주의하여야 한다.

REFERENCES

- 1) Burton David Rose. Acid-Base Physiology. In: Burton David Rose. *Clinical physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders*. 3rd ed. 261-285, New York, McGraw-Hill, 1989
- 2) Adrogue HJ, Madias NE. *Management of life-threatening acid-base disorders*. *N Engl J Med* 338:26-34, 1998
- 3) McLaughlin ML, Kassirer JP. *Rational treatment of acid-based disorders*. *Drugs* 39:841-855, 1990
- 4) Narins RG, Gardner LB. *Simple acid-base disturbances*. *Med Clin North Am* 65:321-346, 1981
- 5) Madias NE. *Lactic acidosis*. *Kidney Int* 29:752-774, 1986
- 6) Gabow PA. *Disorders associated with an altered anion gap*. *Kidney Int* 27:472-481, 1985
- 7) Kurtzman NA. *Disorders of distal acidification*. *Kidney Int* 38:720-727, 1990
- 8) Cowell G, Lash JP, Arruda JAL. Disorders of acid base metabolism. In: Gonick HC. *Current Nephrology vol 16*, 31-80, St. Louis, Mosby Year Book, 1993
- 9) Javaheri S, Kazemi H. *Metabolic alkalosis and hypoventilation in humans*. *Am Rev Respir Dis* 136:1011-1016, 1987
- 10) Dafnis E, Sabatini S. Respiratory alkalosis and acidosis. In: Massry SG, Glasscock RJ., eds *Textbook of Nephrology*. 3rd ed. 477-87, Baltimore, Williams & Wilkins, 1995
- 11) Narins RG, Emmett ME. *Simple and mixed acid-base disorders: a practical approach*. *Medicine* 59:161-187, 1981
- 12) Madias NE, Adrogue HJ, Horowitz GL, Cohen JJ, Schwartz WB. *A redefinition of normal acid-base equilibrium in man: carbon dioxide tension as a key determinant of normal plasma bicarbonate concentration*. *Kidney Int* 16:612-618, 1979
- 13) Judge BS. *Metabolic acidosis: Differentiating the causes in the poisoned patient*. *Med Clin N Am* 89:1107-1124, 2005
- 14) Casaletto JJ. *Differential diagnosis of metabolic acidosis*. *Emerg Med Clin N Am* 23:771-787, 2005
- 15) Bia M, Thier SO. *Mixed acid base disturbances: A clinical approach*. *Med Clin North Am* 65:347-361, 1981
- 16) Kassirer JP. *Serious acid-base disorders*. *N Engl J Med* 291:773-776, 1974
- 17) Weisfeldt ML, Guerci AD. *Sodium bicarbonate in CPR*. *JAMA* 266:2129-2130, 1991
- 18) Narins RG, Cohen JJ. *Bicarbonate therapy for organic acidosis: the case for its continued use*. *Ann Intern Med* 106:615-618, 1987
- 19) Adrogue HJ, Madias NE. *Changes in plasma potassium concentration during acute acid-base disturbances*. *Am J Med* 71:456-467, 1981
- 20) Faber MD, Upin WL, Heilig CW, Narins RG. *Common fluid electrolyte and acid-base problems in the intensive care unit: selected issues*. *Semin Nephrol* 14:8-22, 1994
- 21) Adrogue HJ, Brensilver J, Madias NE. *Changes in the plasma anion gap during chronic metabolic acid-base disturbances*. *Am J Physiol* 235:F291-F297, 1978
- 22) Wrenn KD, Slovis CM, Minion GE, Rutkowski R. *The syndrome of alcoholic ketoacidosis*. *Am J Med* 91:119-128, 1991
- 23) Madias NE, Wolf CJ, Cohen JJ. *Regulation of acid-base equilibrium in chronic hypercapnia*. *Kidney Int* 27:538-543, 1985
- 24) Feihl F, Perret C. *Permissive hypercapnia: how permissive should we be ?* *Am J Respir Crit Care Med* 150:1722-1737, 1994